

Atividade de Revisão

Aulas 01 a 05 (para estudo antes da prova)

Escola: _____	
Disciplina: Noções de Robótica	Professor: Alan Mateus
Aluno(a): _____ _____	Turma: _____
Data: ____ / ____ / _____	Atividade sem valor de nota — uso para estudo

Instruções:

- Leia com atenção todos os enunciados antes de responder.
- Todas as questões são objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, associação, completar ou ordenação) — não há questões abertas.
- Utilize caneta azul ou preta e assinale apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha.
- Rasuras excessivas podem invalidar a resposta.
- Esta atividade não vale nota — use-a para revisar antes da prova.
- Tente responder a todas as questões com calma antes da avaliação.

Avaliação alinhada às Competências Gerais da BNCC, com destaque para a Competência 2 (pensamento científico, crítico e criativo) e a Competência 5 (cultura digital), aplicadas ao componente de Noções de Robótica do itinerário técnico.

Questões (Banco completo)

Aula 01 — Introdução à Robótica e Conceitos Fundamentais

Questão 1 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Assinale a alternativa que melhor define Robótica:

- (A) Ciência e tecnologia que estuda o projeto, a construção e a operação de robôs, capazes de interagir com o ambiente por meio de sensores e atuadores.
- (B) Área da engenharia dedicada exclusivamente à fabricação de peças metálicas.
- (C) Ramo da informática voltado apenas para a criação de jogos eletrônicos.
- (D) Técnica de montagem de computadores pessoais.
- (E) Estudo exclusivo de baterias e fontes de energia.

Questão 2 (Aula 1 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Exemplo
1. Sensores	() Bateria
2. Processador	() Sensor de distância (ultrassônico)
3. Atuadores	() Motor
4. Estrutura	() Chassi
5. Fonte de energia	() Microcontrolador (Arduino)

Questão 3 (Aula 1 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre o histórico da robótica, avalie as afirmações:

- () I. O termo "robô" foi criado por Karel Čapek em uma peça de teatro chamada R.U.R., em 1920.
- () II. O primeiro robô industrial foi instalado na fábrica da General Motors em 1961.

- () III. O Arduino foi criado no Japão, em 2010.
- () IV. Os kits de robótica educacional, como o LEGO Mindstorms, se popularizaram por volta do ano 2000.
- () V. George Devol construiu o primeiro braço robótico industrial (Unimate) em 1920.

Questão 4 (Aula 1 — Ordenação)

Numere de 1 a 6, na ordem cronológica correta, os marcos históricos da robótica:

- () Criação do termo "robô" por Karel Čapek na peça R.U.R.
- () Instalação do primeiro robô industrial na fábrica da General Motors
- () Criação do Arduino, na Itália, democratizando os microcontroladores
- () Popularização dos kits de robótica educacional (LEGO Mindstorms)
- () Construção do primeiro braço robótico industrial (Unimate) por George Devol
- () Início da robótica educacional nas universidades

Questão 5 (Aula 1 — Múltipla escolha)

O termo "robô" foi criado por:

- (A) George Devol, em 1954, ao construir o Unimate.
- (B) Karel Čapek, em 1920, na peça de teatro R.U.R.
- (C) Um engenheiro da General Motors, em 1961.
- (D) Uma equipe da Arduino, na Itália, em 2005.
- (E) Isaac Asimov, em um de seus livros de ficção científica.

Questão 6 (Aula 1 — Análise de afirmações)

- I. Os sensores são responsáveis por captar informações do ambiente, funcionando como as entradas do sistema.
- II. O processador (microcontrolador) decide o que fazer com base nas informações recebidas dos sensores.
- III. Os atuadores são responsáveis por captar informações do ambiente e enviá-las ao processador.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I e III
- (B) Apenas III
- (C) Apenas I e II
- (D) I, II e III
- (E) Nenhuma das afirmações

Aula 02 — Divisões da Robótica e Robótica Educacional

Questão 7 (Aula 2 — Múltipla escolha)

O robô Da Vinci, utilizado para auxiliar cirurgiões em operações delicadas, pertence a qual divisão da robótica?

- (A) Robótica industrial
- (B) Robótica exploradora
- (C) Robótica militar
- (D) Robótica médica
- (E) Robótica doméstica

Questão 8 (Aula 2 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Divisão	Coluna B — Exemplo
1. Robótica industrial	() Aspirador Roomba
2. Robótica de serviços	() Braço robótico soldador
3. Robótica exploradora	() Mars Rover
4. Robótica educacional	() Assistente virtual

Questão 9 (Aula 2 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre as habilidades desenvolvidas pela robótica educacional, avalie as afirmações:

- () I. Programar um robô exige sequência lógica precisa, desenvolvendo o pensamento lógico.
- () II. Como o robô sempre funciona perfeitamente na primeira tentativa, a robótica não desenvolve a resolução de problemas.
- () III. Projetos de robótica geralmente são desenvolvidos em grupo, favorecendo o trabalho em equipe.
- () IV. Testar e corrigir erros (depurar) é considerado perda de tempo e deve ser evitado.
- () V. A criatividade é estimulada ao projetar soluções com os componentes disponíveis.

Questão 10 (Aula 2 — Múltipla escolha)

A frase "o robô não funciona? Você precisa encontrar e corrigir o erro" está diretamente relacionada a qual habilidade desenvolvida pela robótica educacional?

- (A) Trabalho em equipe
- (B) Criatividade
- (C) Nenhuma habilidade específica
- (D) Comunicação oral
- (E) Resolução de problemas

Questão 11 (Aula 2 — Análise de afirmações)

- I. Um drone utilizado para vigilância militar pertence à robótica militar.
- II. Um exoesqueleto usado em reabilitação de pacientes pertence à robótica médica.
- III. Um robô soldador em linha de produção automotiva pertence à robótica de serviços.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I e II
- (B) Apenas I
- (C) Apenas II e III
- (D) I, II e III
- (E) Apenas III

Aula 03 — Elementos Mecânicos: Estrutura do Robô**Questão 12** (Aula 3 — Múltipla escolha)

Qual é a função do chassi em um robô?

- (A) Captar informações do ambiente.
- (B) Sustentar todos os componentes do robô, funcionando como o "esqueleto".
- (C) Processar dados e tomar decisões.
- (D) Transmitir movimento entre eixos distantes.
- (E) Emitir sinais sonoros de alerta.

Questão 13 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Elemento mecânico	Coluna B — Analogia humana
1. Chassi	() Mão
2. Rodas	() Esqueleto
3. Engrenagens	() Juntas / joelhos
4. Correias / correntes	() Músculos articulados
5. Articulações	() Pés

6. Garra / efetuador	() Tendões
----------------------	-------------

Questão 14 (Aula 3 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre engrenagens, avalie as afirmações:

- () I. Quando a engrenagem passa de maior para menor, a velocidade aumenta e o torque diminui.
- () II. Quando a engrenagem passa de menor para maior, a velocidade aumenta e o torque diminui.
- () III. Engrenagens configuradas para maior torque são usadas em guinchos e robôs que carregam peso.
- () IV. As correias e correntes transmitem movimento entre eixos distantes.
- () V. As articulações permitem apenas movimento de rotação contínua, nunca de flexão.

Questão 15 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Um robô precisa subir uma rampa carregando muito peso. Qual configuração de engrenagem deve ser priorizada?

- (A) Engrenagem maior para menor, priorizando velocidade.
- (B) Não é necessário usar engrenagens nesse caso.
- (C) Engrenagem menor para maior, priorizando torque.
- (D) Qualquer configuração, pois não há diferença de desempenho.
- (E) Engrenagem maior para menor, priorizando torque.

Questão 16 (Aula 3 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: engrenagens | maior | menor | torque

"As _____ são rodas dentadas que transmitem movimento entre eixos. Quando a engrenagem passa de _____ para _____, a velocidade aumenta e o _____ diminui."

Questão 17 (Aula 3 — Múltipla escolha)

O efetuador (ou garra) de um robô tem como função:

- (A) Sustentar a estrutura interna do robô.
- (B) Transmitir rotação entre engrenagens distantes.
- (C) Alimentar o robô com energia elétrica.
- (D) Interagir diretamente com objetos do ambiente, como a "mão" do robô.
- (E) Processar as informações captadas pelos sensores.

Aula 04 — Sensores e Atuadores

Questão 18 (Aula 4 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Sensor	Coluna B — O que mede/detecta
1. LDR	() Posição angular (resistência variável)
2. Sensor ultrassônico (HC-SR04)	() Distância até um objeto
3. Sensor infravermelho (IR)	() Intensidade luminosa
4. Potenciômetro	() Reflexo de luz infravermelha

Questão 19 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual sensor é normalmente utilizado em um robô seguidor de linha?

- (A) Sensor de temperatura (NTC/DHT)
- (B) Sensor de inclinação
- (C) Potenciômetro
- (D) Sensor de som (microfone)

(E) Sensor infravermelho (IR)

Questão 20 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual atuador é capaz de girar até um ângulo específico, entre 0 e 180 graus, sendo muito utilizado em braços e garras robóticas?

- (A) Servo motor
- (B) Motor de passo (stepper)
- (C) Motor DC
- (D) Buzzer
- (E) Display LCD

Questão 21 (Aula 4 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre sensores e atuadores, avalie as afirmações:

- () I. Sensores são as entradas do sistema robótico, captando informações do ambiente.
- () II. Atuadores são as entradas do sistema, responsáveis por captar sons e luzes.
- () III. O ciclo de funcionamento de um robô segue a ordem: Sensor → Microcontrolador → Atuador.
- () IV. Um LED é um exemplo de atuador, pois produz um sinal visual como saída.
- () V. Um botão (push button) é um exemplo de atuador, pois gera pressão mecânica.

Questão 22 (Aula 4 — Análise de afirmações)

- I. Para um robô parar ao detectar um obstáculo, usa-se um sensor de distância (ultrassônico) associado a um motor.
- II. Para uma lâmpada acender automaticamente quando escurece, usa-se um sensor de luz (LDR) associado a um LED.
- III. Para um alarme soar quando a temperatura sobe, usa-se um sensor de temperatura associado a um buzzer.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I
- (B) I, II e III
- (C) Apenas II e III
- (D) Apenas I e III
- (E) Nenhuma das afirmações

Questão 23 (Aula 4 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: sensores | entradas | microcontrolador | atuadores | saídas

"No sistema robótico, os _____ funcionam como as _____, captando informações do ambiente; o _____ processa essas informações e decide o que fazer; já os _____ funcionam como as _____, produzindo movimento, luz ou som."

Questão 24 (Aula 4 — Múltipla escolha)

O motor de passo (stepper), caracterizado por girar em passos precisos e controláveis, é muito utilizado em:

- (A) Alarmes sonoros
- (B) Robôs seguidores de linha
- (C) Impressoras 3D
- (D) Sensores de temperatura
- (E) Displays de informação

Aula 05 — Introdução aos Microcontroladores

Questão 25 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Um microcontrolador pode ser definido como:

- (A) Um programa de computador usado para criar sites.
- (B) Um sistema operacional utilizado em notebooks.

- (C) Um tipo de sensor que mede temperatura.
- (D) Um computador completo em um único chip, com processador, memória e pinos de entrada/saída integrados.
- (E) Um cabo de conexão USB.

Questão 26 (Aula 5 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Função
1. CPU	() Guarda dados temporários durante a execução
2. Flash	() Executa as instruções do programa
3. SRAM	() Guarda uma pequena quantidade de dados permanentes
4. EEPROM	() Guarda o código do programa, sem apagar ao desligar

Questão 27 (Aula 5 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre a diferença entre microcontrolador e computador, avalie as afirmações:

- () I. O microcontrolador (Arduino) possui sistema operacional completo, como o Windows.
- () II. O consumo de energia de um microcontrolador é, em geral, muito menor que o de um computador.
- () III. O microcontrolador é normalmente programado em C/C++ simplificado, por meio da Arduino IDE.
- () IV. O custo de um microcontrolador costuma ser muito mais alto que o de um computador.
- () V. Diferente do computador, o microcontrolador roda um programa por vez, dedicado ao controle de hardware em tempo real.

Questão 28 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Os pinos PWM de um microcontrolador têm como função:

- (A) Ler tensões entre 0V e 5V com alta precisão.
- (B) Fornecer energia elétrica direta às baterias do robô.
- (C) Armazenar o código do programa permanentemente.
- (D) Comunicar-se exclusivamente via protocolo I2C.
- (E) Simular uma saída analógica por meio da variação de pulsos elétricos.

Questão 29 (Aula 5 — Análise de afirmações)

- I. O microcontrolador, ao contrário do computador, não possui sistema operacional e roda um programa por vez.
- II. O consumo de energia do microcontrolador é medido em Watts (W), assim como o do computador.
- III. O custo de um Arduino costuma variar entre R\$ 15 e R\$ 80, muito mais barato que um computador.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I e III
- (B) Apenas II
- (C) I, II e III
- (D) Apenas I
- (E) Apenas II e III

Questão 30 (Aula 5 — Múltipla escolha)

Por que microcontroladores, e não computadores comuns, são geralmente usados no controle de robôs?

- (A) Porque computadores comuns não conseguem se conectar a sensores nem a atuadores de forma alguma.
- (B) Porque microcontroladores têm baixo consumo de energia, baixo custo e são dedicados ao controle de hardware em tempo real.
- (C) Porque microcontroladores são mais caros e, por isso, mais confiáveis.

- (D) Porque computadores comuns não possuem memória suficiente para armazenar qualquer tipo de programa.
- (E) Porque microcontroladores possuem sistema operacional mais avançado que os computadores.